Acta de Constitución del Proyecto

VesperaRoom

Fecha: *28/09/2026*

TABLA DE CONTENIDO

Historial de Versiones.....3

Información del Proyecto.....3

Propósito y Justificación del Proyecto.....3

Descripción del Proyecto y Entregables.....4

Requerimientos de alto nivel.....5

Objetivo.....5

Supuestos y Restricciones.....6

Riesgos iniciales de alto nivel.....6

Cronograma.....7

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).....8

Presupuesto estimado.....10

Lista de Interesados (Stakeholders).....10

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad.....10

Equipo del Proyecto.....11

Aprobaciones.....11

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
28/09/2026	1.0	Felipe Andrés Zambrano Brochero	VesperaTeam	Creación del Acta de Constitución
29/10/2026	1.1	Felipe Andrés Zambrano Brochero	VesperaTeam	Revisión y correcciones

Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	VesperaTeam
Nombre del Proyecto	VesperaRoom
Fecha de preparación	29/09/2026
Cliente	Christian Felipe Duarte Arévalo
Patrocinador principal	VesperaTeam
Gerente de Proyecto	Juan Felipe Lizarazo Prieto

Propósito y Justificación del Proyecto

Este proyecto consiste en el desarrollo de VesperaRoom, un aplicativo web respaldado por un sistema gestor de bases de datos relacional (MySQL) que se encargará de la gestión de reservas de habitaciones en moteles. El backend se desarrollará en Java con Spring Boot y el frontend en Angular. El acceso a los datos se hará con JDBC, sin herramientas ORM, para que el equipo escriba y controle directamente las sentencias SQL. La base de datos se desplegará en una máquina virtual con sistema operativo Linux.

El modelo de datos está normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN) y contempla entidades como:

- **Ubicación (departamento y ciudad):** localización geográfica de cada motel.
- **Usuario:** personas registradas en la plataforma, con tres roles: administrador, cliente y propietario.
- **Perfil de propietario:** información adicional de los usuarios que publican moteles.
- **Motel y política de reserva:** datos de cada establecimiento y sus reglas de reserva y cancelación.
- **Tipo de habitación, característica y habitación:** catálogo de habitaciones de cada motel y sus atributos (por ejemplo jacuzzi o aire acondicionado).
- **Modalidad y tarifa:** formas de alquiler (por horas, por noche, etc.) y el precio de cada una por tipo de habitación.
- **Servicio adicional:** productos o servicios que se pueden agregar a una reserva.

- **Reserva y pago:** registro de las reservas, sus estados (pendiente, confirmada, en curso, finalizada, cancelada, no show) y los pagos asociados.
- **Foto, reseña y respuesta del propietario:** contenido visual de los moteles y habitaciones, calificaciones de los clientes y respuestas de los propietarios.

La justificación del proyecto es doble. En lo práctico, ofrece una plataforma centralizada donde los clientes pueden consultar disponibilidad, tarifas y políticas de cada motel y reservar de forma segura, y donde los propietarios pueden administrar sus establecimientos y reservas. En lo académico, permite aplicar los contenidos de Bases de Datos 1: modelado entidad-relación, normalización, álgebra relacional, consultas SQL complejas e implementación de un RDBMS sobre un sistema operativo Linux.

Descripción del Proyecto y Entregables

Vespera Room será desarrollado con una arquitectura por capas: un backend en Java 21 con Spring Boot que expone una API REST, un frontend web en Angular y una base de datos relacional en MySQL. El acceso a datos se hará con JDBC, escribiendo manualmente las sentencias SQL (consultas, inserciones, actualizaciones y transacciones), sin frameworks ORM.

El sistema permitirá gestionar la ubicación de los moteles, los usuarios, los moteles con sus políticas de reserva, los tipos de habitación con sus características, las habitaciones, las tarifas por modalidad, los servicios adicionales, las reservas, los pagos, las fotografías y las reseñas.

El aplicativo contará con tres roles:

- **Cliente:** podrá registrarse, iniciar sesión, consultar moteles, habitaciones, tarifas y disponibilidad, crear reservas con servicios adicionales, pagarlas, cancelarlas según la política de reserva del motel y publicar reseñas.
- **Propietario:** podrá registrarse, iniciar sesión, administrar sus moteles, políticas de reserva, tipos de habitación, habitaciones, tarifas, servicios adicionales y fotografías, gestionar las reservas de sus establecimientos y responder las reseñas de los clientes.
- **Administrador:** tendrá acceso completo a todas las operaciones del sistema, incluida la gestión de usuarios y de los catálogos generales (departamentos, ciudades, características y modalidades). No puede crearse desde el registro público.

Con lo anterior, los entregables principales son:

- Acta de constitución del proyecto.
- **Fase 1:** propuesta del proyecto y supuestos semánticos, modelo entidad-relación en notación Chen, modelo entidad-relación extendido, modelo en notación Barker / Crow's Foot, modelo relacional, documento de normalización hasta 3FN y diccionario de datos.
- Documento de álgebra relacional con mínimo 50 ejercicios.
- **Fase 2:** análisis e implementación del sistema operativo en una máquina virtual Linux, análisis e implementación del RDBMS, scripts SQL (creación de objetos, inserción de registros y scripts varios) con su respectivo README, y aplicativo web conectado a la base de datos.
- Repositorio en GitHub con las contribuciones de todos los integrantes.

- Video de presentación del proyecto (máximo 15 minutos).
- Sustentación del proyecto.

Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto

- Modelo entidad-relación con mínimo 8 entidades e interrelaciones 1:1, 1:N y N:M.
- Modelo relacional normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN).
- Base de datos en un RDBMS distinto de SQL Server (MySQL), desplegada en una máquina virtual con sistema operativo Linux/Unix.
- Integridad de los datos mediante llaves primarias, llaves foráneas, restricciones UNIQUE y CHECK.
- Consultas complejas con joins, proyecciones y selecciones.
- Aplicativo web (backend en Spring Boot y frontend en Angular) conectado a la base de datos.
- Registro e inicio de sesión de usuarios con tres roles: administrador, cliente y propietario, cada uno con permisos diferenciados.
- CRUD de departamentos, ciudades, usuarios, moteles, políticas de reserva, tipos de habitación, características, habitaciones, modalidades, tarifas, servicios adicionales, fotos, reseñas y respuestas del propietario.
- Gestión de reservas y pagos con control de estados (pendiente, confirmada, en curso, finalizada, cancelada y no show) y validación de la disponibilidad de la habitación.
- Cancelación de reservas con cálculo de reembolso según la política de reserva del motel.
- Acceso a datos con JDBC y SQL escrito manualmente, sin ORM.
- Persistencia de los datos.

Requerimientos del proyecto

- Trabajo en grupos de tres integrantes.
- Desarrollo en dos fases: Fase 1 (28/09/2026 – 15/10/2026) y Fase 2 (30/10/2026 – 01/11/2026).
- Cumplimiento estricto de la fecha de entrega final: 02/11/2026.
- Scripts SQL entregables documentados con un README.
- Repositorio en GitHub con contribuciones de todos los integrantes.
- Video del proyecto con duración máxima de 15 minutos.
- Sustentación del proyecto en los días posteriores a la entrega.

Objetivo

Tipo de Objetivo	Descripción	Indicador de éxito
Específico	Modelar el dominio de reservas de moteles en notación Chen, ER	Modelos entregados en la Fase 1, consistentes entre sí, con mínimo 8

	extendido y Barker / Crow's Foot.	entidades y relaciones 1:1, 1:N y N:M.
Específico	Normalizar el modelo relacional hasta 3FN y documentarlo en un diccionario de datos.	Todas las tablas están en 3FN y documentadas en el diccionario de datos.
Específico	Implementar el RDBMS en una máquina virtual Linux con los scripts de creación, inserción y scripts varios.	Los scripts se ejecutan sin errores en la VM y cargan los datos de prueba.
Específico	Desarrollar el aplicativo web conectado a la base de datos con control de acceso por rol.	Cada rol accede únicamente a sus operaciones y las consultas devuelven datos correctos.

Supuestos y Restricciones

Supuestos

- Los integrantes tienen acceso a las herramientas necesarias para el desarrollo: Visual Studio Code, JDK 21, Node.js con Angular y un servidor MySQL.
- Los integrantes tienen conocimientos básicos de Java, Spring Boot, Angular y SQL.
- Los integrantes cuentan con equipos capaces de ejecutar una máquina virtual Linux.
- La distribución Linux, el software de virtualización y la versión de MySQL se definirán durante la Fase 2, a partir del análisis del sistema operativo y del RDBMS.
- Todos los integrantes dedicarán el tiempo necesario para cumplir con los plazos establecidos.
- El dominio del sistema (moteles, habitaciones, tarifas por modalidad y reservas) se mantiene estable durante el desarrollo.

Restricciones

- El RDBMS debe ser distinto de SQL Server y ejecutarse en una máquina virtual con sistema operativo Linux/Unix.
- El modelo de datos debe tener mínimo 8 entidades y estar normalizado hasta 3FN.
- El acceso a datos se hace con JDBC y SQL escrito manualmente; no se permite el uso de ORM.
- El backend se desarrolla en Java 21 con Spring Boot y el frontend en Angular, usando Visual Studio Code como entorno de desarrollo.
- Los grupos deben ser de tres integrantes.
- Fase 1: 28/09/2026 – 15/10/2026. Fase 2: 30/10/2026 – 01/11/2026. Entrega final: 02/11/2026.
- El video del proyecto no puede superar los 15 minutos.

Riesgos iniciales de alto nivel

Riesgos	Acción de respuesta	Tipo

Dificultades técnicas en el desarrollo del aplicativo.	Revisar el código con frecuencia y resolver los bloqueos en equipo	Mitigar
Problemas en la instalación o configuración de la máquina virtual Linux o del RDBMS.	Hacer el análisis del SO y del RDBMS al inicio de la Fase 2 y documentar paso a paso la instalación.	Mitigar
Interpretación incorrecta de los requerimientos.	Validar constantemente los avances con el enunciado del proyecto final y con el cliente.	Evitar
Errores de diseño en el modelo de datos detectados tarde.	Validar la normalización y la consistencia entre los modelos al cierre de la Fase 1.	Evitar
Pérdida de información o de avances.	Versionar el código y los scripts en el repositorio de GitHub.	Mitigar
Problemas de tiempo por carga académica o asuntos personales	Organizar un cronograma interno y priorizar las tareas críticas.	Aceptar
Fase 2 de corta duración (30/10/2026 – 01/11/2026).	Adelantar antes del 30/10/2026 el desarrollo del aplicativo y los scripts SQL.	Mitigar
Falta de participación activa de algún integrante.	Reasignar responsabilidades y comunicar la situación al gerente del proyecto.	Contingencia

Cronograma

Actividad	Fecha de entrega
Elaboración acta de constitución	28/09/2026
Fase 1	(**28/09/2026 – 15/10/2026)**
Propuesta del proyecto y supuestos semánticos	2/10/2026
Modelo ER (Chen), ER extendido y Barker / Crow’s Foot	6/10/2026
Modelo relacional y normalización hasta 3FN	10/10/2026
Diccionario de datos	15/10/2026
Fase 2	**(30/10/2026 – 01/11/2026)**
Análisis e implementación del sistema operativo en la VM Linux	16/10/2026
Análisis e implementación del RDBMS	21/10/2026

Scripts SQL (creación, inserción y varios) con README	22/10/2026
Conexión del aplicativo web con la base de datos	30/10/2026
Grabación del video del proyecto	01/11/2026
Entrega final del proyecto	02/11/2026
Sustentación	Por confirmar

Mes	**Octubre**				**Noviembre**
Semana	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**
Propuesta del proyecto					
Modelo ER, extendido y Barker					
Modelo relacional y normalización					
Diccionario de datos					
Implementación VM Linux					
Implementación RDBMS					
Scripts SQL					
Conexión aplicativo con base de datos					
Grabación video					
Entrega del proyecto					

Estructura de Desglose del Trabajo

La EDT organiza el trabajo del proyecto VesperaRoom en cuatro grupos: gestión, Fase 1 (análisis y diseño), Fase 2 (implementación) y cierre. Cada elemento del último nivel es un

paquete de trabajo con un entregable verificable.

1. VesperaRoom – Proyecto Final Bases de Datos 1

1.1 Gestión del proyecto

- 1.1.1 Acta de constitución del proyecto
- 1.1.2 Identificación de interesados (stakeholders)
- 1.1.3 Estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)
- 1.1.4 Cronograma
- 1.1.5 Presupuesto
- 1.1.6 Seguimiento y control (reuniones del equipo y control de versiones en GitHub)
- 1.1.7 Acta de cierre

1.2 Fase 1 – Análisis y diseño del modelo de datos

- 1.2.1 Propuesta del proyecto
- 1.2.2 Supuestos semánticos
- 1.2.3 Modelo entidad-relación en notación Peter Chen
- 1.2.4 Modelo entidad-relación extendido
- 1.2.5 Modelo entidad-relación en notación Barker / Crow’s Foot
- 1.2.6 Modelo relacional en notación Barker / Crow’s Foot
- 1.2.7 Normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN)
- 1.2.8 Diccionario de datos
- 1.2.9 Documento de álgebra relacional (mínimo 50 ejercicios)

1.3 Fase 2 – Implementación

- 1.3.1 Sistema operativo
  - 1.3.1.1 Análisis de selección del sistema operativo
  - 1.3.1.2 Implementación de la máquina virtual Linux
- 1.3.2 Sistema gestor de base de datos
  - 1.3.2.1 Análisis de selección del RDBMS
  - 1.3.2.2 Implementación del RDBMS (MySQL)
- 1.3.3 Scripts SQL
  - 1.3.3.1 Script de creación de objetos
  - 1.3.3.2 Script de inserción de registros
  - 1.3.3.3 Scripts varios
  - 1.3.3.4 README de los scripts
- 1.3.4 Aplicativo web
  - 1.3.4.1 Backend en Java con Spring Boot y JDBC
  - 1.3.4.2 Frontend en Angular
  - 1.3.4.3 Conexión del aplicativo a la base de datos
  - 1.3.4.4 Pruebas funcionales por rol
- 1.3.5 Repositorio en GitHub

1.4 Cierre

- 1.4.1 Video de presentación (máximo 15 minutos)
- 1.4.2 Entrega final
- 1.4.3 Sustentación

Presupuesto estimado

Descripción	Costos directos (COP)	Costos indirectos (COP)	Reservas (COP)	Total (COP)
Salario por Desarrollador (x2)	$ 2.041.667 c/u	$ 189.000 c/u	$ 81.667 c/u	$ 2.312.334 c/u ($ 4.624.668 x2)
Salario Gerente	$ 2.041.667	$ 210.000	$ 140.000	$ 2.391.667
Internet y luz	$ 210.000	$ 46.667	$ 23.333	$ 280.000
Transporte	$ 233.333	$ 35.000	$ 23.333	$ 291.666
Equipo electrónico	$ 300.000	$ 50.000	$ 50.000	$ 400.000
Comida	$ 466.667	$ 58.333	$ 58.333	$ 583.333
TOTAL ESTIMADO :	$ 7.335.001	$ 778.000	$ 458.333	$ 8.571.334

Lista de Interesados (Stakeholders)

Nombre	Rol	Actitud frente al proyecto	Nivel de poder
VesperaRoom	Cliente	Positiva	Alta
VesperaTeam	Empresa a cargo del desarrollo	Positiva	Media

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

Nombre	Cargo	División
Juan Felipe Lizarazo Prieto	Gerente	Desarrollo

Equipo del Proyecto

Nombre	Rol	División
Juan Felipe Lizarazo Prieto	Gerente / Modelador de base de datos	Desarrollo
Felipe Andrés Zambrano Brochero	Desarrollador backend / Documentador	Desarrollo
Miguel Ángel López Jiménez	Desarrollador frontend / Modelador de base de datos	Desarrollo

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma
Christian Felipe Duarte Arévalo	02/11/2026	